

Contents

1	リリース・デプロイ設計 (メインシステム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. リリース方針	1
1.2.1	1.1 リリース優先度の方針 (参照: 要件 §18.1)	1
1.2.2	1.2 機能ごとのリリース優先度 (参照: 要件 §18.2)	1
1.2.3	1.3 リリース判定基準 (参照: 要件 §18.3)	2
1.3	2. MVP リリース方式 (参照: 基本設計 §13.1)	2
1.3.1	2.1 MVP リリース判定期間	2
1.3.2	2.2 リリース判定 KPI (参照: 基本設計 §13.3)	2
1.3.3	2.3 シングルリージョン 99.9% 達成可能性の裏付け検証	2
1.4	3. 環境分離 (参照: 要件 §14.5)	3
1.5	4. リリースプロセス	3
1.6	5. デプロイ手順	4
1.6.1	5.1 Cloudflare Workers / Pages	4
1.6.2	5.2 シークレットローテーション	4
1.7	5a. v1.10 マイグレーション順序 (オーナー固定化 + 論理削除統一)	5
1.8	6. ロールバック手順	5
1.8.1	6.1 ロールバック後の状態キャッシュ整合性検証 (runbook RB-008)	5
1.8.2	6.2 API v1 → v2 移行時のクライアント周知	6
1.9	7. 試験データ要件 (参照: 基本設計 §13.4)	7
1.9.1	7.1 試験データ生成スクリプト	7
1.10	8. 初期リリース	7
1.11	9. 災害復旧手順	7
1.12	10. 関連設計	7
1.13	11. 未確定事項・確認事項	8

1 リリース・デプロイ設計 (メインシステム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	リリース・デプロイ設計 (メインシステム)
運用 ID	OPS-05
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. リリース方針

1.2.1 1.1 リリース優先度の方針 (参照: 要件 §18.1)

優先度	方針
P0	初期リリース (MVP) に必須
P1	MVP の品質向上・運用性確保に必要
P2	MVP に含めるが、P0/P1 完了後に着手

1.2.2 1.2 機能ごとのリリース優先度 (参照: 要件 §18.2)

優先度	対象
P0	FAQ 管理 (下書き含む)、FAQ 根拠限定回答、未解決質問登録、問い合わせ ID、個別チャット、メール登録、メール通知、未解決から FAQ 登録、処理エラー表示、課金基本機能、ユーザー管理、オーナー境界によるデータ分離、HTTPS・レート制限・操作ログ

優先度	対象
P1	FAQ カテゴリ、FAQ 候補の下書き支援、FAQ 登録元参照、分析、対応テンプレート、ウィジェットテーマ設定、アクセシビリティ強化、データエクスポート、データリージョン選択、AI モデル切替

1.2.3 1.3 リリース判定基準 (参照: 要件 §18.3)

観点	判定基準
機能	全 P0 機能が実装され、受入条件 AC-001~AC-044(分解された AC-040a~c / AC-044a~b を含む)・AC-046・AC-047 を満たす
性能	AC-046 のとおり、MVP リリース判定期間で NFR-101~106 の p95 目標を 4 週間連続達成
セキュリティ	オーナー境界によるデータ分離、ドメイン検証、レート制限、HTTPS が動作する
プライバシー	利用目的表示が用意されている
運用	監視・アラート・障害対応手順が整備されている
ドキュメント	利用ガイド・運用手順書が整備されている

1.3 2. MVP リリース方式 (参照: 基本設計 §13.1)

MVP はリリース判定期間を設け、招待制 10 契約で稼働確認を行う。

1.3.1 2.1 MVP リリース判定期間

段階	期間	対象	判定 KPI
MVP リリース判定期間	4 週間	本番環境の招待オーナー / 招待契約	§ 2.2 参照

1.3.2 2.2 リリース判定 KPI(参照: 基本設計 §13.3)

全件達成必須:

KPI	内容
(a) 可用性目標達成	NFR-201~204 を達成
(b) P1 重大障害ゼロ	MVP リリース判定期間中
(c) オーナー境界によるデータ分離自動テスト	100% 合格(要件 § 14.3)
(d) AC-001~022 全件合格	受入条件(付録 C)
(e) サポート問い合わせ平均 1 次応答	1 営業日以内
(f) AC-046 性能 4 週間連続達成	NFR-101~106 p95 を MVP リリース判定期間で 4 週間連続達成
(g) AC-047 アクセシビリティ達成	WCAG 2.1 AA 自動 + 手動評価
(h) シングルリージョンで NFR-201 99.9% 達成可能性の裏付け検証	apac 単一リージョンで運用し、MVP リリース判定期間の実測で SLO 達成可能性を確認

1.3.3 2.3 シングルリージョン 99.9% 達成可能性の裏付け検証

本サービスは **apac 単一リージョン固定** で、データ越境ゼロ (APPI / NFR-805) を担保している。SLO 目標は公開ウィジェット 99.9%(NFR-201)・個別チャット 99.9%(NFR-203)。単一リージョン構成で 99.9%(年間ダウンタイム 8.76 時間以内) を達成できる根拠を以下で検証する。

項目	確認方法	合格基準
(1) Cloudflare apac リージョン過去 12 ヶ月実績	Cloudflare Status Page アーカイブ + 公式 SLA レポート	apac 主要サービス (Workers / D1 / R2 / KV / Queues) の月次稼働率 ☒ 99.95% を 11 ヶ月以上
(2) 本サービス MVP リリース判定期間中の月次稼働率	Cloudflare Workers Analytics Engine + SCR-096 KPI ダッシュボード	4 週間連続で NFR-201 / NFR-203 を 99.9% 以上維持
(3) RTO/RPO 達成見込み (DR シナリオ別)	バックアップ・復旧 + 四半期 DR 訓練実績 (NFR-803)	各シナリオで RTO 4 時間 / RPO < 1 時間達成

項目	確認方法	合格基準
(4) Cloudflare サービス全断時のフォールバック	AI しきい値 3 段フォールバック / 縮退運転 (顧客管理)	Cloudflare 部分障害でもエンドユーザー側ウィジェット最低機能が継続可能
(5) SLO 違反予算 (エラーバジェット) 計算	burn-rate 二重監視 (1h / 24h)	MVP リリース判定期間の累積ダウンタイムが年間バジェット 8.76 時間に対して 0.73 時間/月以下を維持

DR シナリオ別 RTO/RPO 分解表

シナリオ	想定インパクト	RTO 内訳	RPO 内訳	合格基準
(3-a) D1 単一インスタンス障害	全契約書込不可	検知 5 分 + 自動フェイルオーバー 30 分 + 整合性検証 1 時間 = 約 1.6 時間	D1 Time Travel = 15 分以内	RTO 4h / RPO < 1h ⇒ 達成
(3-b) D1 + R2 同時障害 (apac リージョン主要サービス全断)	全機能停止	検知 5 分 + R2 復元 2 時間 + D1 復元 1 時間 + 検証 30 分 = 約 3.5 時間	R2 日次 = 最大 24 時間、Time Travel 併用で 15 分	RTO 4h / RPO 通常時 < 1h
(3-c) Workers Runtime グローバル障害	API / ウィジェット停止	Cloudflare 復旧待ち (過去事例 < 1 時間) + 自動復旧	0	RTO 1h / RPO 0 ⇒ 達成
(3-d) Queues / KV 部分障害	通知遅延、キャッシュミス	DLQ 30 日 R2 退避 + KV TTL 失効後 D1 永続フォールバック	0 ~ 30 分	RTO 4h / RPO < 1h ⇒ 達成

(1)~(5) の合格基準を全て満たした場合、PO + SRE + 経営の 3 名承認で「シングルリージョンで 99.9% 達成可能」と判定。

1.4 3. 環境分離 (参照: 要件 §14.5)

環境	Workers / D1 / R2 / KV	データ	デプロイ権限
dev	開発者個別	合成データ	全開発者
staging	共有	本番マスキング済みダンプ (週次更新)	開発者
prod	共有	本番	2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)

- ・ **本番データのマスキング**: メールアドレスは SHA-256 ハッシュ化、氏名・住所はダミー値、本文は先頭 100 文字 + ... でトリミング
- ・ **本番直接変更**: 緊急区分発動時に限り、対応チケット ID と監査ログ記録を必須 (`db.query.execute` action コード)
- ・ **マイグレーション**: スキーマバージョン管理を必須とし、ダウンタイム無しのスキーマ変更は **expand/contract 二段階** (まず追加、移行後に削除) で実施
- ・ **デプロイ権限**: 本番への書き込み権限 (Workers デプロイ、D1 マイグレーション、R2 オブジェクト変更) を持つアカウントを最小化し、定期棚卸しを実施
- ・ **DB 操作者ロール**: NFR-319 補完策に従い 2 名以下に限定、月次棚卸しで PO 承認

1.5 4. リリースプロセス

段階	内容
開発 (dev)	feature branch + PR、開発者個別の dev 環境 (合成データ)
レビュー	コードレビュー、テスト追加、テスト戦略に従う
ステージング (staging)	E2E、回帰テスト、本番マスキング済みダンプ週次更新
カナリア	一部トラフィックでリリース
本番展開 (prod)	2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)
ロールバック	不具合検知時に直前バージョンへ戻す
本番直接変更	緊急時のみ運営者の対応チケット ID 必須、全クエリを監査ログに記録 (<code>db.query.execute</code>)

段階	内容
マイグレーション	expand/contract 二段階、ダウンタイムゼロ (R-013)

1.6 5. デプロイ手順

1.6.1 5.1 Cloudflare Workers / Pages

1.6.1.1 5.1.1 Wrangler 典型コマンドフロー D1 マイグレーション新規作成から本番反映までの典型フロー。forward-only 原則を遵守。

```
# (1) マイグレーションファイル作成 (連番で命名、シャープ禁止)
wrangler d1 migrations create main-db "0042_add_accounts_timezone_column"
# → migrations/0042_add_accounts_timezone_column.sql が生成される
```

```
# (2) ローカル D1 で適用 + 単体テスト
wrangler d1 migrations apply main-db --local
pnpm --filter '@faq-saas/main-api' test
```

```
# (3) staging 適用
wrangler d1 migrations apply main-db-staging --remote
pnpm test:integration -- --env=staging
```

```
# (4) 本番適用 (PR マージ後 / CI 経由を推奨。手動時は 4-eyes)
wrangler d1 migrations apply main-db-prod --remote
```

```
# (5) 適用済確認 (適用済 migration 一覧)
wrangler d1 migrations list main-db-prod --remote
```

```
# (6) 単発 SQL 実行 (緊急時のみ。原則 migration ファイル経由)
wrangler d1 execute main-db-prod --remote --command="ANALYZE audit_logs;"
```

```
# (7) ロールバック (forward-only のため、新規 migration で前進修正)
wrangler d1 migrations create main-db "0043_rollback_accounts_timezone"
# → 0043 で前進修正の SQL を書き、(1)~(4) を繰り返す
```

1.6.1.2 5.1.2 通常デプロイ手順

```
# 1. D1 マイグレーション (forward-only)
wrangler d1 migrations apply main-db-prod --remote
```

```
# 2. Workers デプロイ (順序: shared → consumer/cron → API)
pnpm --filter '@faq-saas/shared' build
pnpm --filter '@faq-saas/queue-consumer' build && cd app/workers/queue-consumer && wrangler deploy
pnpm --filter '@faq-saas/cron' build && cd app/workers/cron && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/main-api' build && cd app/workers/main-api && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/widget-api' build && cd app/workers/widget-api && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/internal-api' build && cd app/workers/internal-api && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/webhook' build && cd app/workers/webhook && wrangler deploy --env prod
```

```
# 3. Pages デプロイ
pnpm --filter '@faq-saas/admin' build && cd app/admin && wrangler pages deploy dist --project-name admin
pnpm --filter '@faq-saas/widget' build && cd app/widget && wrangler pages deploy dist --project-name widget
pnpm --filter '@faq-saas/public' build && cd app/public && wrangler pages deploy dist --project-name public
```

```
# 4. スモークテスト
pnpm test:smoke -- --env=prod
```

1.6.2 5.2 シークレットローテーション

```
# Master Key 年次ローテーション
wrangler secret put MASTER_KEY_NEXT --env prod
# → アプリ側のデュアル読み取り版をデプロイ
```

→ バックフィルジョブで再暗号化
→ **MASTER_KEY** を新キーに上書き、旧キーを **MASTER_KEY_PREV** に
→ 1 年後 **MASTER_KEY_PREV** 削除

1.7 5a. v1.10 マイグレーション順序 (オーナー固定化 + 論理削除統一)

v1.10 で導入する変更を本番反映する際の手順 (ゼロダウンタイム前提):

1. DDL マイグレーション (forward-only):
 - 11 テーブル (accounts / account_project_grants / projects / allowed_domains / project_ip_allowlist / faqs / question_logs / inquiries / inquiry_contacts / chat_rooms / billing_subscriptions) に valid INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (valid IN (0,1)) カラムを追加
 - 既存行は valid=1 がデフォルトで自動セットされるため backfill 不要
2. インデックス再作成:
 - accounts.uq_accounts_owner_email を DROP → CREATE UNIQUE INDEX uq_accounts_owner_email ON accounts(owner_account_id, email_hmac) WHERE valid = 1 で部分 UNIQUE 化
 - 各テーブルに idx_<table>_valid ON <table>(valid) WHERE valid = 0 を追加
3. 既存オーナー × 全プロジェクトのバックフィル INSERT:
 - 既存契約に対し INSERT INTO account_project_grants(account_id, project_id, role, valid, granted_by, granted_at) SELECT p.owner_account_id, p.id, 'admin', 1, p.owner_account_id, datetime('now') FROM projects p WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM account_project_grants apg WHERE apg.account_id=p.owner_account_id AND apg.project_id=p.id) を実行
 - 監査ログ project.backfill_owner_admin_v1_10 を retention_class='general' で発火
4. アプリ層クエリ切替:
 - 全 GET 系エンドポイントのクエリに WHERE <table>.valid=1 フィルタを追加 (段階的にデプロイ可能、valid=1 は新規行のデフォルトのため後方互換)
 - 認証ミドルウェアに accounts.valid=1 チェック追加 (valid=0 行は 401 でログイン拒否)
5. DELETE 系 API を論理削除に切替:
 - DELETE /projects/{id}/members/{accountId} を物理削除 → 論理削除 (UPDATE accounts SET valid=0) に変更
 - DELETE /projects/{id} を物理削除 → 論理削除 (UPDATE projects SET status='deleted', valid=0) に変更
6. UI 切替:
 - SCR-010 / SCR-010-M1 から削除ボタン撤去
 - SCR-010-M1 から「このプロジェクトの管理者を指定」セクション撤去
 - SCR-026 にプロジェクト削除動線を追加 (L3 = TypeToConfirmInput + ReauthConfirmModal)
 - SCR-017-M1 確認文言を物理 → 論理削除セマンティクスに変更
7. 90 日後物理削除バッチ有効化:
 - DD14 § 3.1.11 のバッチを cron(0 18 * * *) (JST 03:00) で有効化
 - 初回起動は v1.10 デプロイから 90 日後 (早すぎる物理削除を回避)

ロールバック手順: アプリレベルは wrangler rollback、DB スキーマは D1 Time Travel で v1.10 マイグレーション実行前へ巻き戻し可能。account_project_grants のオーナー admin 行が大量にバックフィルされている場合の DELETE 戦略は別途検討 (運営者経由のクリーンアップ)。

1.8 6. ロールバック手順

マイグレーションは forward-only のため、ロールバックは新規 migration で前進修正。

- アプリレベル: wrangler rollback で直前のデプロイにロールバック可能 (DB スキーマと不整合な場合は手動修正)
- DB レベル: D1 Time Travel で巻き戻し (最大 30 日)

1.8.1 6.1 ロールバック後の状態キャッシュ整合性検証 (runbook RB-008)

wrangler rollback はアプリコードを巻き戻すが、KV / R2 はロールバックされない。アプリの新版で書き込んだ KV キーや R2 オブジェクトが旧版で解釈できないと、キャッシュ汚染やデータ参照不整合が発生する。

領域	ロールバック影響	検証手順
KV 共通キャッシュ (project_key:*/ai-params:* 等、TTL 60s 系)	TTL 60s で自然失効するので大局影響なし。ただしロールバック直後 60s は新版で書き込んだ値を旧版が読む可能性	ロールバック直後に wrangler kv key delete --binding=KV_CACHE --bulk で関連プレフィックスを明示削除 (RB-008 §A)
KV 設定キー (feature:*/ai-cost:unit-prices 等、永続)	旧版でフィールドが認識できない場合は default fallback で動作。新フィールド追加なら影響なし、削除なら旧版が undefined を null 扱いするか確認	RB-008 §B チェックリストで旧版互換性確認
KV 冪等性ストア (idempotency:*/webhook:idempotency:*)	24 時間～30 日の TTL で残存、redeploy 後の同一キーで前回結果を返してしまうリスク	rollback 直後 24h 以内に冪等性キャッシュをクリア (RB-008 §C)
R2 オブジェクト (audit-archive/*/backups/*/*dlq/*)	永続。旧版で書き込み形式が異なると整合性破綻	R2 lifecycle で新版オブジェクトを識別、ロールバック後は新版書込済オブジェクトを R2 から手動移動
D1 schema	Time Travel で 30 日以内に巻き戻し可能。ただし KV/R2 の整合性は別途確認	wrangler d1 time-travel restore main-db-prod --timestamp=<rollback 時刻>

1.8.1.1 6.1.1 ロールバック手順 (高レベル)

1. アプリロールバック

```
wrangler rollback --env prod # 直前デプロイへ
```

2. DB schema 影響あれば D1 Time Travel

```
wrangler d1 time-travel info main-db-prod
```

```
wrangler d1 time-travel restore main-db-prod --timestamp=2026-05-13T10:00:00Z
```

3. KV キャッシュクリア (RB-008 §A 関連プレフィックス)

```
wrangler kv key list --binding=KV_CACHE --prefix=project_key: | xargs -I {} wrangler kv key del
```

4. 冪等性キャッシュクリア

```
wrangler kv key list --binding=KV_CACHE --prefix=idempotency: | xargs ...
```

5. スモークテスト

```
pnpm test:smoke -- --env=prod
```

6. 監査ログ記録 (4-eyes)

```
# → audit_logs に prod.rollback (5y 保持) を記録
```

1.8.1.2 6.1.2 必須事後検証

- D1 スキーマ ☑ アプリコード版整合性 (wrangler d1 migrations list の最終 migration がアプリ要求バージョン以下か)
- KV キーカウント (wrangler kv key list --binding=KV_CACHE | wc -l) のロールバック前後差分
- R2 オブジェクトリスト (wrangler r2 object list <bucket>) の不整合チェック
- スモークテスト全 PASS

1.8.2 6.2 API v1 → v2 移行時のクライアント周知

v2(breaking change) リリース時の **ウィジェット埋込先契約への周知** プロトコル:

タイミング	チャネル	内容
60 日前	開発者 ブログ (https://docs.example.com/changelog/v2-migration)	概要 + 移行ガイド公開
30 日前	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)宛 in-app 通知 (重要度 high)	期限 + 移行リンク + 影響範囲
30 日前	メール (オーナー (オーナーアカウント)宛、Resend 送信)	同上
7 日前	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)宛 in-app 通知 (critical) + メール	最終警告

タイミング	チャンネル	内容
廃止日前日	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) 宛 in-app 通知 (critical) + メール + ウィジェット側の sentry 風バナー (本番 v1 アクセス時に「24h 後に廃止」表示)	翌日廃止
廃止日	v1 エンドポイントを 410 GONE で返却	Sunset / Link ヘッダで v2 のドキュメント URL を提示
廃止後 30 日	v1 ルーティング自体を Worker から削除	完全撤去

- ・ **テスト**: 移行期間中の v1 / v2 並走を **it-api-v1v2-coexist-001** で検証 (同一エンドポイントへの v1 / v2 リクエストが独立した response schema で返ることを確認)
- ・ **メトリクス**: v1 利用率を **sl_i_api_v1_usage_rate** で監視 (廃止 7 日前で 10% 未満になっていないとリスク判断)

1.9 7. 試験データ要件 (参照: 基本設計 §13.4)

項目	件数 (MVP)	備考
検証用契約	5 件	用途別: (a) 通常運用、(b) サスペンション中、(c) 削除予定、(d) トライアル中、(e) 上限近傍
検証用プロジェクト	契約あたり 3~5 件	アーカイブ済み 1 件含む
検証用 FAQ	プロジェクトあたり 50 件	下書き / 公開 / 非公開 / カテゴリ付与のミックス
想定質問セット	50 件以上	AI 品質回帰テスト用 (FR-059)
エンドユーザー疑似データ	1 契約あたり 100 件	メール・問い合わせ ID・チャットメッセージ
検証用運営者アカウント	3 名	役割: (a) 全権、(b) 課金 / 契約管理のみ、(c) 監査ログ閲覧のみ
プロンプト注入攻撃セット	20 ケース以上	NFR-310 / FR-058 / AC-035 と整合

生成方法 試験データ生成スクリプトを基本設計工程で整備する。生成スクリプトは個人情報保護のため疑似データ専用 (faker 等) を採用し、本番由来データは使用しない。

1.9.1 7.1 試験データ生成スクリプト

```
// scripts/seed-staging.ts
import { D1Database } from '@cloudflare/workers-types';
async function seed(db: D1Database) {
  const ownerAccountId = 'owner_test_001';
  await db.prepare(`INSERT INTO accounts (... oner row attributes ...) VALUES (?1, ...)`).bind(
    for (let i = 0; i < 100; i++) {
      await db.prepare(`INSERT INTO faqs (...) VALUES (?1, ...)`).bind(...).run();
    }
  // ... 全テーブルにテストデータ投入
}
```

実行: `pnpm tsx scripts/seed-staging.ts --env staging`

1.10 8. 初期リリース

移行データなし (新規 SaaS)。テスト用シードデータのみ。

1.11 9. 災害復旧手順

[02_バックアップ・リストア設計.md](#) を参照。

1.12 10. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md § 14.5 / § 18
基本設計	../02_基本設計/index.md § 13 リリース戦略
詳細設計	../03_詳細設計/index.md § 18 移行・リリース設計
関連 NFR	NFR-201 / NFR-202 / NFR-203 / NFR-802 / NFR-803 / R-013 / AC-046 / AC-047

1.13 11. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済